Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA3) - Proyecto de Aula (Fase 3)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio "Red Social Pascualina"**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin4**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Juan Pablo
- Miembro: Mariana Manjarrés, Melissa Vasco y Zartih Amaya

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Hemos identificado una necesidad clara: mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. Aunque tenemos plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión casual, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan **(SI NO ESTÁN, AGREGAR AL MODELO):**

- **Conectar con compañeros**: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar y comentar actualizaciones**: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos**: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).
- **Comprar o vender artículos o servicios**: todos los usuarios podrán realizar estas operaciones. Ejemplo: un estudiante o miembro de la Red (tipo de usuario) vende cuadernos de "Hello Kitty" (producto), que puede ser tipificado como "papelería" (tipo de producto); y debe quedar "traza" de las ventas del producto (decida si es una relación o una nueva entidad). NOTA: Esto aplica para servicios y eventos.
- **Realizar actividades relacionadas con nuevas tablas agregadas por el equipo de estudiantes**: los usuarios podrán realizar estas operaciones según su perfil

El objetivo con este reto es diseñar la base de datos que soportará la Red Social que Ud. diseño con estas características. Este es un problema real que resolverán usando las herramientas y conceptos aprendidos. El objetivo de este reto es tomar el modelo lógico que ya crearon para la red social estudiantil pascualina y lo implementen como un modelo físico funcional en un Sistema de gestión de base de datos (SGBD) real, aplicando rigurosamente las reglas y estándares del lenguaje de definición de datos (DDL).

Para lograrlo, aplicarán todo lo aprendido con el libro ***"Estructura, reglas y estándares",*** que hace parte de los recursos educativos de la unidad; así como todo el material compartido por el docente y la plataforma.

Es importante al identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario físico debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Instrucciones de realización de la tarea

Según los requerimientos que se planteen, se puede seleccionar un SGBD en particularizar que consideren más adecuado, de acuerdo con las necesidades de una base de dato. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4 o MySQL Workbench, el estudiante se debe enfocar en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

NOTA: En esta tarea se UTILIZARÁ OBLIGATORIAMENTE PostgreSQL a través de la herramienta gráfico pgAdmin 4.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)
- Los Scripts con el modelo físico (DDL). Nota: Creación y Modificación de Tablas
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado, muestran instrucciones en "ejecución" en vivo en el ambiente gráfico del SGBD y conclusiones individuales breves que reflejan su aprendizaje personal.

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en un SGBD, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:
Carpeta raíz: Tarea3. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea3	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea3/informe	Informe detallado	.pdf
tarea3/Resultados	Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)	.xlsx
	Script de creación y Script de modificación de la base de datos (archivos planos con instrucciones DDL)	.sql
tarea3/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y ejectudando instrucciones en el SGBD	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Descripción del modelo físico en el que expliquen cómo el modelo lógico fue transformado. ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos (atributos) con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de la clave primaria (PK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar el script DDL y explicar su estructura. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las buenas prácticas, reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Campos con el uso correcto de las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas.	Comprensión del modelo físico

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Video de sustentación	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Revisión Modelo Conceptual (corregido/mejorado)

1.1.- Descripción de los cambios realizados al Modelo Conceptual original después de la actividad de coevaluación con los modelos de los otros estudiantes.

Tuvimos en cuenta la coevaluación de nuestros compañeros y revisamos nuestro modelo conceptual y encontramos algunos aspectos que debíamos corregir para que las entidades y relaciones representaran mejor el funcionamiento de la red .

1. Revisamos las relaciones entre las entidades para establecer correctamente si eran de tipo 1:1, 1 o N, según la cantidad de registros que podían relacionarse. Por ejemplo, establecimos que un usuario puede tener un solo perfil, por lo que la relación entre Usuario y Perfil es 1:1.

2. Identificamos que un usuario puede cumplir diferentes funciones dentro de la red social. Por eso, diferenciamos las relaciones en las que participa como creador, emisor, receptor etc. Esto es importante para representar correctamente las interacciones y evitar confusiones entre los usuarios.

3. Mantuvimos las cinco entidades que agregamos para complementar el modelo: Solicitud de Amistad, Denuncia, Mensaje Chat, Reacción y Notificación. Estas nos permiten representar funciones propias de una red social, como enviar solicitudes de amistad, reportar publicaciones, intercambiar mensajes, reaccionar al contenido y gestionar notificaciones.

4. Corrección de Solicitud de Amistad, Mensaje Chat y notificación en estas entidades identificamos dos participantes: el usuario que envía y el usuario que recibe. Por eso, identificamos al emisor y al receptor. Esto nos permite distinguir el papel de cada usuario en la interacción.

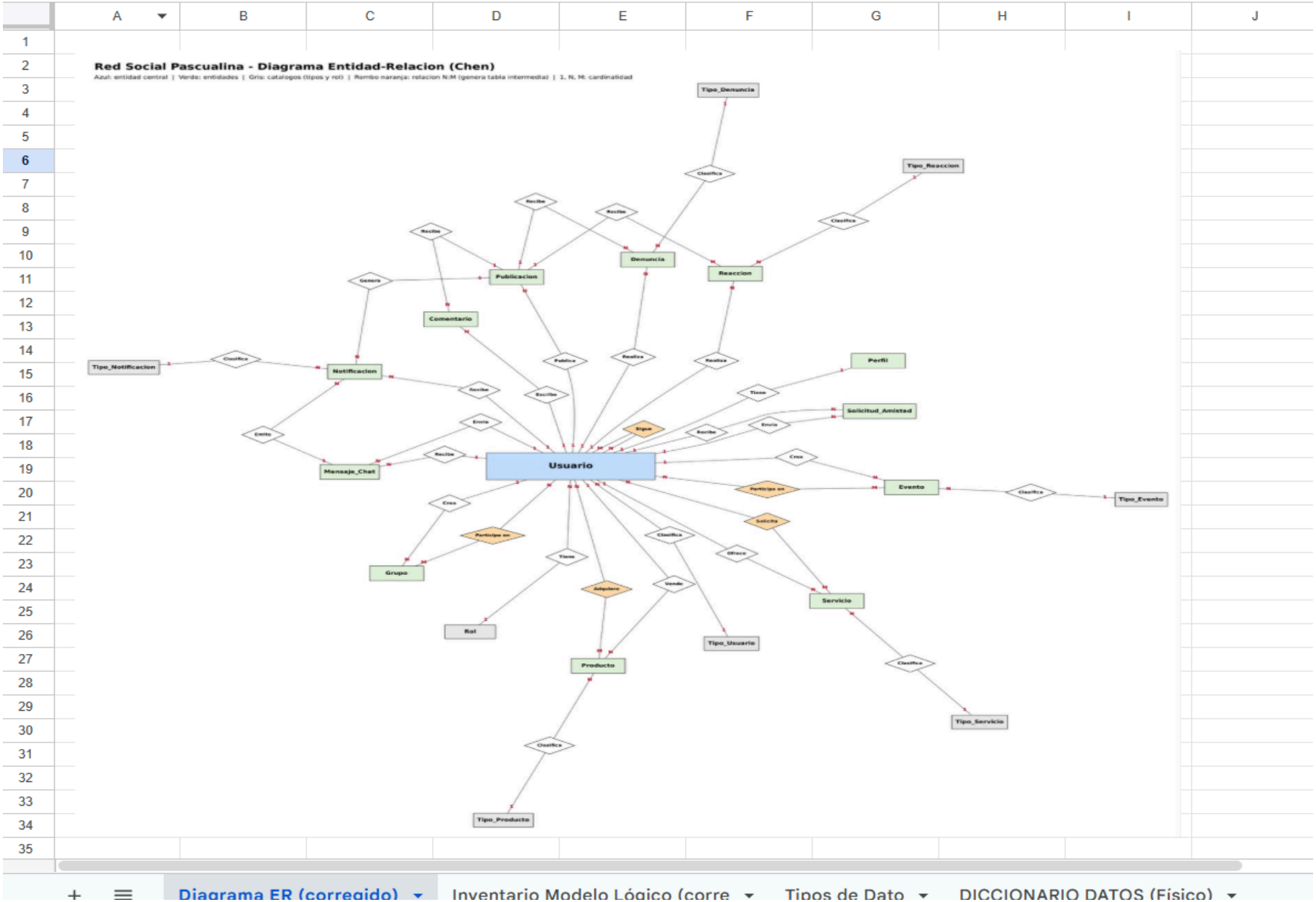
5. Verificamos que cada entidad tuviera una clave primaria para identificar sus registros y que las claves foráneas permitieran relacionarla correctamente con las demás entidades. También revisamos que las relaciones propuestas fueran coherentes con la estructura del modelo.

En conclusión, la coevaluación nos permitió revisar con más cuidado el modelo conceptual y reconocer que no era suficiente con identificar las entidades, sino que también debíamos comprobar cómo se relacionaban entre sí. Los cambios realizados ayudaron a aclarar las cardinalidades, diferenciar las funciones de los usuarios y organizar mejor las relaciones. Así, dejamos una estructura más coherente para continuar con el modelo relacional y la implementación de la base de datos de la Red Social Pascualina.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

1.2- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido/mejorado)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	rol	Almacena los roles de los usuarios.	Define los permisos de acceso.
2	tipo_usuario	Clasifica los tipos de usuarios.	Facilita la identificación de usuarios.
3	tipo_servicio	Clasifica los servicios ofrecidos.	Permite organizar los servicios.
4	tipo_producto	Clasifica los productos publicados.	Facilita su búsqueda y organización.
5	tipo_evento	Clasifica los eventos registrados.	Permite filtrar eventos por categoría.
6	tipo_reaccion	Almacena los tipos de reacciones	Se utiliza en las publicaciones.
7	tipo_notificacion	Clasifica las notificaciones del sistema.	Permite identificar su propósito.
8	tipo_denuncia	Clasifica los motivos de las denuncias.	Facilita la gestión de reportes.
9	usuario	Almacena la información de los usuarios.	El correo debe ser único.
10	perfil	Guarda información adicional del usuario.	Cada usuario tiene un perfil.
11	publicacion	Registra las publicaciones de los usuarios.	Pertenece a un usuario.
12	comentario	Almacena los comentarios de las publicaciones.	Se relaciona con una publicación y un usuario.
13	grupo	Registra los grupos creados en la red social.	Tiene un creador y una configuración de privacidad
14	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios.	Incluye tipo y precio.
15	producto	Registra los productos publicados para la venta.	Incluye vendedor, precio y cantidad.
16	usuario_servicio	Registra las solicitudes de servicios.	Relaciona usuarios con servicios.
17	usuario_producto	Registra las adquisiciones de productos.	Guarda cantidad y fecha de adquisición.
18	evento	Almacena los eventos publicados.	Incluye fecha y ubicación.
19	reaccion	Registra las reacciones a publicaciones.	Relaciona usuario, publicación y reacción.
20	notificacion	Almacena las notificaciones de los usuarios.	Puede relacionarse con una publicación.
21	solicitud_amistad	Registra las solicitudes de amistad.	Guarda remitente, destinatario y estado.
22	mensaje_chat	Almacena los mensajes entre usuarios.	Registra envío y lectura.
23	denuncia	Registra los reportes realizados por los usuarios.	Permite controlar su estado y acción tomada.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL	Dominio	Tamaño BYTES	Observaciones
1	AUTOINCREMENTABLE	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Enteros positivos	4 bytes	Genera identificadores automáticamente; normalmente se usa con PK.
2	UUID	UUID	Identificador único	16 bytes	En mensaje_chat, es la PK y tiene un valor predeterminado generado por gen_random_uuid().
3	ENTERO	INTEGER	Números enteros con signo	4 bytes	Rango: −2.147.483.648 a 2.147.483.647.
4	DECIMAL	NUMERIC(10,2)	Números decimales exactos	Variable	Hasta 10 dígitos, 2 decimales; usado para precios.
5	LÓGICO	BOOLEAN	Verdadero o falso	1 byte	Valores TRUE, FALSE o NULL. No aparece explícitamente en el script.
6	TEXTO	TEXT	Cadenas de longitud variable	Variable	Sin límite práctico fijo de longitud; utilizado en denuncia.evidencia.
7	CARACTER	CHAR(n)	Cadena de longitud fija	\(n\) bytes en ASCII	Rellena con espacios; no aparece explícitamente en el script.
8	FECHA	DATE	Fecha calendario	4 bytes	Día, mes y año. No aparece explícitamente en el script.
9	FECHA_HORA	TIMESTAMP	Fecha y hora sin zona horaria	8 bytes	Utilizado para registros, publicaciones, mensajes y eventos.
10	IMAGEN	BYTEA o URL VARCHAR	Archivo de imagen o referencia	Variable	El script no tiene un campo específico para imágenes.
11	AUDIO	BYTEA o URL VARCHAR	Archivo de audio o referencia	Variable	El script no tiene un campo específico para audio
12	URL	VARCHAR(n) o TEXT	VARCHAR(n) o TEXT	Variable	Puede almacenar enlaces; no existe un campo específico de URL en el script.
13	ENUM	ENUM definido por el usuario o VARCHAR(n)	Conjunto de valores permitidos	Variable	El script usa VARCHAR para estados y categorías, sin crear tipos ENUM.
14	TEXTO_CORTO (opcional)	VARCHAR(n)	Texto limitado	Variable	Se utiliza en nombres, estados, correos y teléfonos.
15	BINARIO (opcional)	BYTEA	Datos binarios	Variable	No aparece explícitamente en el script.
16	JSON	JSON o JSONB	Datos estructurados	Variable	No aparece explícitamente en el script.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO (PostgreSQL)

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	rol	Almacena los roles de los usuarios.	Tabla de referencia que almacena los roles que pueden asignarse a los usuarios de la plataforma.
2	tipo_usuario	Catálogo de tipos de usuario.	Tabla de referencia que clasifica los diferentes tipos de usuarios de la red social.
3	tipo_servicio	Categorías de servicios ofrecidos	Tabla de referencia que permite clasificar los servicios ofrecidos en la plataforma.
4	tipo_producto	Clasifica los productos publicados.	Tabla de referencia que define las categorías de productos disponibles para la venta.
5	tipo_evento	Clasifica los eventos registrados.	Tabla de referencia que almacena los tipos de eventos que pueden registrarse en la plataforma.
6	tipo_reaccion	Almacena los tipos de reacciones	Tabla de referencia que define las reacciones que los usuarios pueden realizar en las publicaciones.
7	tipo_notificacion	Clasifica las notificaciones del sistema.	Tabla de referencia que clasifica las notificaciones que puede generar el sistema.
8	tipo_denuncia	Clasifica los motivos de las denuncias.	Tabla de referencia que almacena los tipos o motivos de denuncia disponibles.
9	usuario	Almacena la información de los usuarios.	Tabla principal que almacena los datos personales, las credenciales de acceso y la información básica de cada usuario
10	perfil	Guarda información adicional del usuario.	Tabla complementaria que almacena la información adicional de cada usuario.
11	publicacion	Registra las publicaciones de los usuarios.	Tabla principal que registra las publicaciones realizadas por los usuarios, su contenido, tipo y fecha de publicación.
12	comentario	Almacena los comentarios de las publicaciones.	Tabla transaccional que almacena los comentarios realizados por los usuarios en las publicaciones de la red social.
13	grupo	Registra los grupos creados en la red social.	Tabla principal que registra los grupos creados por los usuarios, incluyendo su nombre, descripción, categoría, privacidad y estado.
14	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios.	Tabla principal que almacena los servicios ofrecidos por los usuarios, su tipo, nombre, precio y duración.
15	producto	Registra los productos publicados para la venta.	Tabla principal que registra los productos ofrecidos por los vendedores, incluyendo su categoría, precio y cantidad disponible.
16	usuario_servicio	Registra las solicitudes de servicios.	Tabla transaccional que registra las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios, con su fecha y estado.
17	usuario_producto	Registra las adquisiciones de productos.	Tabla transaccional que registra las adquisiciones de productos realizadas por los usuarios, incluyendo la cantidad y la fecha de adquisición.
18	evento	Almacena los eventos publicados.	Tabla principal que almacena los eventos creados por los usuario.
19	reaccion	Registra las reacciones a publicaciones.	Tabla asociativa que relaciona a los usuarios con las publicaciones y el tipo de reacción que realizan.
20	notificacion	Almacena las notificaciones de los usuarios.	Tabla transaccional que almacena las notificaciones dirigidas a los usuarios.
21	solicitud_amistad	Registra las solicitudes de amistad.	Tabla transaccional que registra las solicitudes de amistad entre usuarios.
22	mensaje_chat	Almacena los mensajes entre usuarios.	Tabla transaccional que almacena los mensajes privados enviados entre usuarios.
23	denuncia	Registra los reportes realizados por los usuarios.	Tabla transaccional que registra las denuncias realizadas por los usuarios sobre publicaciones.

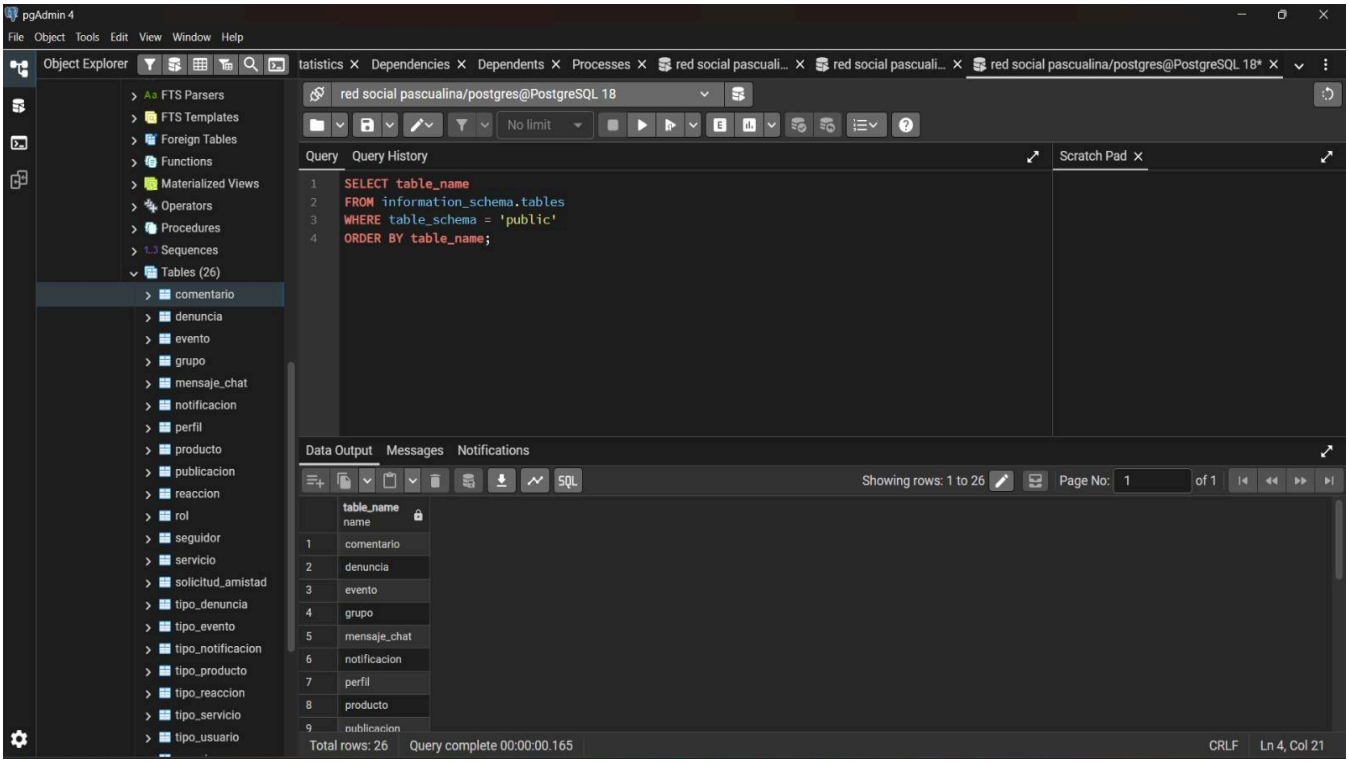
Tablas en Detalle

1	Tabla	rol	Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato (Postgresql)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador automático del rol.
2	nombre		VARCHAR()	50	no	no	no	si	Nombre único del rol.
3	descripcion		VARCHAR()	255	si	no	no	no	Descripción del rol.
4	estado		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Estado del rol.

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

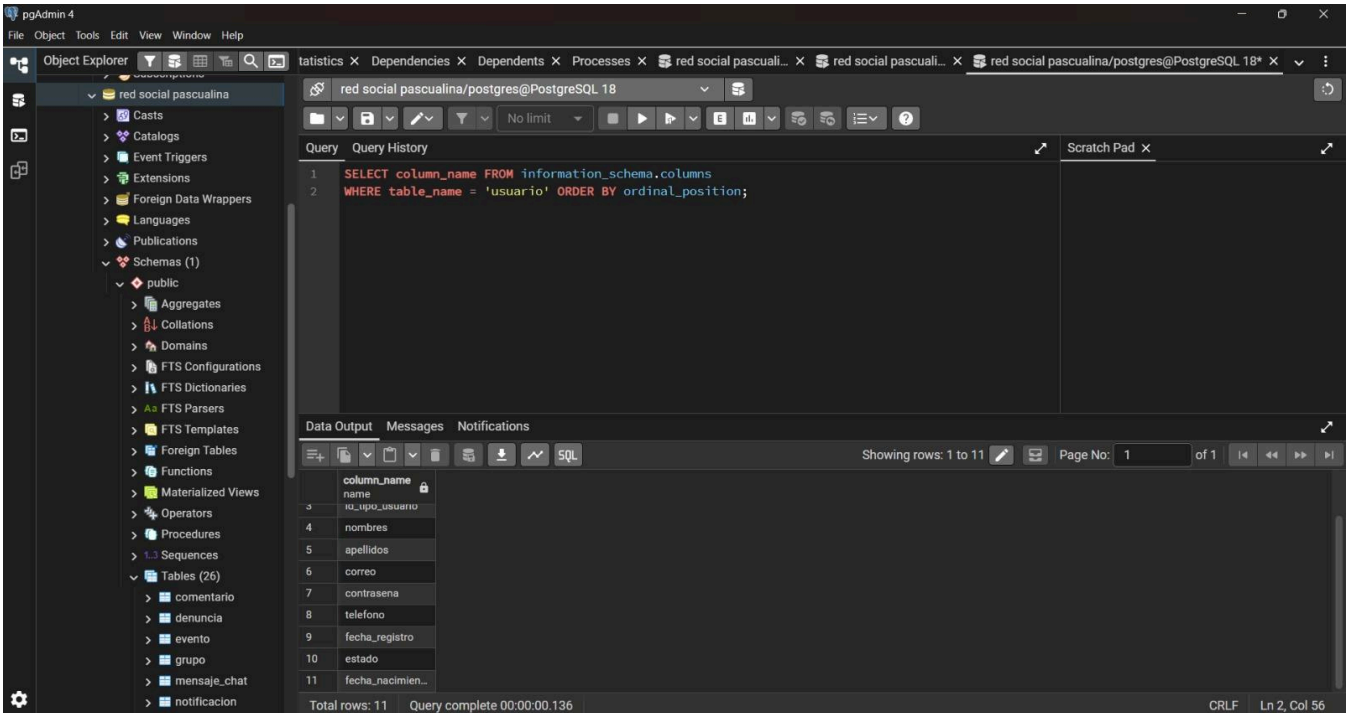
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos



7.- Análisis de resultados

Al desarrollar el proyecto de la Red Social Pascualina pudimos comprender mejor cómo se organiza una base de datos y la importancia que tiene para el funcionamiento de una aplicación. La idea del proyecto era crear una estructura que permitiera almacenar la información de los usuarios y facilitar actividades como publicar contenido, comentar, crear grupos, participar en eventos y comprar o vender productos y servicios dentro de la comunidad estudiantil.

Uno de los aspectos más importantes fue la elección de los tipos de datos para cada campo. Durante la implementación en PostgreSQL entendimos que no todos los datos se pueden manejar de la misma manera, ya que cada uno tiene características diferentes. Por ejemplo, utilizamos INTEGER para los identificadores, VARCHAR para nombres y textos, NUMERIC para los precios y DATE o TIMESTAMP para almacenar fechas. Elegir correctamente estos tipos de datos ayuda a mantener la información organizada y evita inconvenientes cuando se realizan consultas o modificaciones.

Otro aspecto importante fue la creación de las claves primarias y las claves foráneas. Las claves primarias permiten identificar cada registro de manera individual, mientras que las foráneas ayudan a conectar la información de diferentes tablas. En nuestro proyecto, estas relaciones permiten vincular los usuarios con sus publicaciones, comentarios, grupos, eventos y otras actividades. También se utilizaron tablas intermedias, como usuario_grupo y seguidor, para representar relaciones entre usuarios y otros elementos de la plataforma.

Además, trabajamos con restricciones como NOT NULL, UNIQUE y CHECK, que permiten establecer condiciones para los datos almacenados. Esto es importante porque ayuda a evitar información incompleta, valores repetidos en campos que deben ser únicos o datos que no cumplen las condiciones establecidas. Mediante ALTER TABLE también realizamos modificaciones a la estructura inicial, agregando campos y ajustando algunos atributos de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

En general, este trabajo nos permitió entender mejor la relación entre el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. También aprendimos que antes de implementar una base de datos es necesario revisar cuidadosamente las tablas y sus relaciones. Consideramos que una estructura bien organizada facilita el manejo de la información y permite que la aplicación pueda crecer en el futuro. Finalmente, es importante comprobar la ejecución de los scripts en pgAdmin4 para verificar que las instrucciones funcionen correctamente y que la base de datos cumpla con lo planteado en el proyecto.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

Mariana Manjarrés

Mi experiencia en el desarrollo del proyecto me permitió reconocer la importancia que tiene el modelado de datos dentro de la creación de sistemas de información. Antes de realizar este tipo de trabajo, puede parecer que una base de datos consiste únicamente en almacenar información, pero durante el proyecto comprendí que es necesario planificar cómo se organizarán los datos, cuáles serán sus características y de qué manera se relacionarán. Este análisis es fundamental para que la información pueda consultarse y actualizarse de forma adecuada.

Entre los principales aprendizajes destaco la identificación de entidades y atributos, la definición de claves primarias y foráneas, la selección de tipos de datos y el establecimiento de las cardinalidades. También comprendí la relación que debe existir entre los modelos conceptual, lógico y físico, ya que cada uno representa una etapa del diseño y todos deben mantener coherencia. Por otra parte, la elaboración del diccionario de datos me ayudó a entender que documentar las tablas y sus campos permite tener una referencia clara sobre la estructura de la base de datos.

Estos conocimientos son importantes para mi formación académica porque me permiten comprender mejor los procesos que se realizan antes de implementar una solución tecnológica. En el ámbito profesional, considero que serán útiles para desarrollar aplicaciones que manejen información de forma organizada y para trabajar con otros desarrolladores en proyectos que requieran una estructura de datos confiable. Además, este ejercicio me enseñó que revisar los detalles y corregir inconsistencias forma parte del proceso de desarrollo y no debe considerarse una pérdida de tiempo.

La experiencia de trabajo en equipo también dejó aprendizajes importantes. Fue necesario compartir ideas, revisar las contribuciones de cada integrante y buscar acuerdos para mantener una misma organización en el proyecto. Aunque pudieron presentarse diferencias al momento de decidir cómo estructurar algunos elementos, el diálogo y la revisión de los avances ayudaron a orientar el trabajo hacia un objetivo común. Esto me permitió reconocer la importancia de la responsabilidad individual y del compromiso con el resultado grupal.

En conclusión, el modelo de datos de la Red Social Pascualina es esencial porque permite organizar las entidades y las relaciones necesarias para representar las funciones de la plataforma. Su correcta elaboración contribuye a mantener la integridad de la información y facilita el desarrollo posterior del sistema. Considero que este proyecto fortaleció mis conocimientos y me permitió comprender que un buen modelo de datos es una base indispensable para construir soluciones tecnológicas útiles, coherentes y sostenibles.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Melissa Vasco

Durante el desarrollo del proyecto de la Red Social Pascualina, tuve la oportunidad de participar en diferentes actividades, como la elaboración del código SQL para crear las tablas de la base de datos, la realización del diagrama entidad-relación (ER) y la revisión de los aspectos que debíamos corregir en nuestro trabajo. Cada una de estas actividades fue una experiencia diferente, ya que algunas me resultaron más sencillas que otras, pero todas me dejaron algún aprendizaje.

Una de las partes que más trabajo me costó fue la elaboración del código SQL. Aunque tenía una idea de lo que debía hacer, llevar el modelo de la base de datos al código fue un poco complicado. Tuve que prestar atención a las tablas, sus atributos, las claves primarias y foráneas, y el orden en el que debían crearse para que las relaciones funcionaran correctamente. En algunos momentos fue difícil comprender cómo organizar todo y asegurarme de que el código estuviera bien escrito. Sin embargo, a pesar de las dificultades, pude avanzar con mi parte y entender mejor cómo se crean las tablas de una base de datos en PostgreSQL.

También participé en la revisión del trabajo para identificar los aspectos que necesitábamos corregir. Esta actividad fue más difícil de lo que esperaba, porque no siempre era fácil darse cuenta de los errores o determinar qué cambios eran necesarios. Fue importante revisar con cuidado lo que ya teníamos y comparar la información para encontrar posibles inconsistencias. Aunque esta parte representó un reto, me ayudó a comprender que no basta con terminar una actividad, sino que también es necesario revisar el resultado y verificar que todo tenga sentido.

Por otro lado, la elaboración del diagrama entidad-relación fue la parte que me resultó más sencilla. Me permitió organizar visualmente las entidades y sus relaciones, y comprender mejor la estructura de la base de datos. Aun así, también fue necesario dedicarle tiempo para que el diagrama representara adecuadamente el modelo que estábamos construyendo.

En conclusión, este proyecto fue un proceso de aprendizaje en el que tuve dificultades, pero también logré cumplir con las responsabilidades que asumí. Aprendí que trabajar con bases de datos requiere paciencia, atención a los detalles y disposición para corregir los errores. Además, comprendí que las dificultades hacen parte del proceso y que es importante seguir intentando hasta lograr un resultado. Aunque algunas actividades fueron complicadas, considero que pude aportar al trabajo del equipo y fortalecer mis conocimientos. Esta experiencia me permitió reconocer los aspectos en los que todavía necesito mejorar y me motivó a seguir practicando para sentirme más segura al desarrollar futuros proyectos relacionados con bases de datos

Zarith Amaya

La elaboración del proyecto Red Social Pascualina fue una experiencia de aprendizaje que me permitió relacionar los conceptos teóricos del curso con una situación práctica. A partir del caso de estudio, comprendí la necesidad de diseñar una estructura que permita almacenar y relacionar correctamente la información de una comunidad académica. Identificar las entidades, definir sus atributos y establecer las relaciones fue importante para entender cómo se puede representar el funcionamiento de una plataforma mediante un modelo de datos.

Uno de los aspectos que más destaco de este proceso es el aprendizaje sobre la consistencia de la información. Comprendí que las tablas no deben diseñarse de manera aislada, sino que deben tener relaciones bien definidas y utilizar claves que permitan conectar los registros correctamente. Asimismo, aprendí que los tipos de datos

deben seleccionarse de acuerdo con la información que se almacenará y que las restricciones, como la obligatoriedad de algunos campos y la unicidad de ciertos valores, ayudan a evitar errores. La normalización también me permitió comprender por qué es necesario organizar los datos para disminuir las redundancias y facilitar su actualización.

En el ámbito académico, considero que este trabajo me ayudó a reforzar los temas vistos en clase y a desarrollar una mayor capacidad para analizar problemas y proponer soluciones estructuradas. En mi futuro profesional, estos conocimientos serán útiles para participar en proyectos de software que requieran almacenar información de manera eficiente. También comprendí que documentar las decisiones de diseño es necesario para que otras personas puedan entender y mantener una base de datos.

Respecto al trabajo en equipo, considero que fue una oportunidad para aprender de los demás y comprender la importancia de distribuir las responsabilidades. La revisión conjunta de las tablas, las relaciones y los documentos nos permitió detectar aspectos que debían mejorarse. Aunque organizar el trabajo y llegar a acuerdos representó algunos desafíos, estos nos ayudaron a desarrollar habilidades de comunicación, responsabilidad y colaboración.

Para finalizar, considero que el modelo de datos es fundamental para la Red Social Pascualina porque constituye la base para organizar la información y representar las diferentes actividades de sus usuarios. Un modelo bien estructurado facilita las consultas, las actualizaciones y la relación entre los datos. En conclusión, este proyecto me permitió comprender que el diseño de bases de datos requiere planificación, análisis y revisión constante, y que estos elementos son indispensables para construir sistemas de información coherentes y funcionales.

Juan Pablo Carvajal

La realización del proyecto Red Social Pascualina fue una experiencia que me permitió aprender más sobre el diseño y la organización de bases de datos. Durante el desarrollo del trabajo comprendí que crear una base de datos no consiste solamente en hacer tablas y agregar información, sino que es necesario analizar las necesidades del sistema, identificar las entidades, definir sus atributos y establecer correctamente las relaciones entre ellas. Aunque algunos temas me parecieron complejos, especialmente la definición de las cardinalidades y la organización de las tablas, el proceso me ayudó a comprender mejor los conceptos trabajados durante el curso.

Uno de los aprendizajes más importantes fue entender la función de las claves primarias y foráneas, los tipos de datos y las restricciones que se deben tener en cuenta al diseñar una base de datos. También aprendí la importancia de los diccionarios de datos, porque permiten documentar las características de cada tabla y atributo, facilitando la comprensión de la estructura creada. Además, trabajar con la normalización me ayudó a reconocer la importancia de organizar la información para reducir las repeticiones innecesarias y mejorar su consistencia.

Este proyecto también tiene un impacto en mi formación académica y profesional, ya que estoy estudiando tecnología en desarrollo de software y estos conocimientos son fundamentales para mi preparación. Comprender cómo se estructura una base de datos me permitirá enfrentar futuros proyectos con una mejor capacidad de análisis y tomar decisiones más adecuadas al momento de desarrollar aplicaciones o sistemas de información.

En cuanto al trabajo en equipo, considero que fue una experiencia positiva, aunque en algunos momentos fue complicado ponernos de acuerdo sobre la organización del trabajo y la manera de desarrollar ciertas partes. Sin embargo, compartir ideas, revisar los avances y corregir errores nos permitió mejorar el resultado. Esta experiencia me enseñó que la comunicación y la colaboración son importantes para alcanzar un objetivo común.

Finalmente, considero que el modelo de datos de la Red Social Pascualina es fundamental porque permite representar de manera organizada las funcionalidades de la plataforma y las interacciones entre sus usuarios. Sin una estructura adecuada, sería más difícil mantener la información relacionada y evitar inconsistencias. En conclusión, este trabajo me permitió fortalecer mis conocimientos, reconocer los retos del diseño de bases de datos y comprender mejor su importancia dentro del desarrollo de software.

9.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos

Como grupo, buscamos que nuestro informe estuviera organizado y cumpliera con las instrucciones de cada punto del trabajo. Nos esforzamos por presentar la información de forma clara, con una buena redacción y una estructura que facilitara su comprensión.

También tuvimos en cuenta la importancia de presentar un diagrama fácil de entender y un diccionario de datos completo y organizado, procurando que la información coincidiera con el modelo desarrollado. Además, es importante revisar la ortografía, el formato y la presentación de los resultados para que el documento tenga una buena calidad.

En general, este trabajo nos permitió comprender que no solo importa desarrollar correctamente el modelo de datos, sino también saber documentarlo y presentar los resultados de manera clara y ordenada.

10.- Video de Sustentación y defensa “en vivo”

11.- Repositorio GIT

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)		20	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico (corregido)		10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos		10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		100	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos		120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe (doc) y resultados (hoja de cálculo): Estructura, Contenido y Calidad de presentación. NOTA: Borrar instrucciones		40	
10	Video de Sustentación y defensa “en vivo”		200	
11	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/600 =	Total	600	